

Controllo LQR per sistemi di pendoli su carrellino

Federico Mastroforti

April 1, 2025

Contents

1	Definizioni e Teoremi	2
1.1	Def Controllabilità e Stabilizzabilità	2
1.2	Condizione sufficiente di controllabilità	2
1.3	Controllabilità e stabilizzabilità	3
2	Equazione di Hamilton–Jacobi–Bellman in Orizzonte Infinito	4
2.1	Definizione della Funzione Valore	4
2.2	Equazione HJB Stazionaria	4
3	Linear Quadratic Regulator	5
4	Doppio Pendolo Invertito su Carrellino	7
4.1	Setup del problema	7
4.2	Equazioni di Eulero–Lagrange	8
4.3	Linearizzazione attorno all’equilibrio instabile	10
4.4	Applicazione del Controllo LQR	11
5	Studio di un Sistema Carrello con Due Pendoli	14
6	Matrici utili	27
	References	28

1 Definizioni e Teoremi

1.1 Def Controllabilità e Stabilizzabilità

Def Controllabilità

Un sistema lineare del tipo

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t),$$

si dice controllabile se esiste un ingresso $u(t)$ in grado di trasformare lo stato $x(t)$ da una qualunque condizione iniziale $x(0)$ a un qualunque stato finale x_f in un tempo finito t_f .

Def Stabilizzabilità

Un sistema dinamico si dice stabilizzabile se, pur non essendo completamente controllabile, esiste una legge di controllo (nel nostro caso sarà della forma $u = K x$) tale da rendere il sistema complessivamente asintoticamente stabile.

Osservazione: la condizione di stabilizzabilità è meno stringente di quella di controllabilità, in quanto richiede soltanto che tutti gli autovalori instabili (quelli con parte reale non negativa) siano effettivamente controllabili e quindi possano essere spostati a parte reale negativa con un adeguato controllo.

1.2 Condizione sufficiente di controllabilità

Enunciato:

Un sistema lineare

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t)$$

di dimensione n è controllabile se la matrice di controllabilità

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

ha rango massimo n ¹.

Dim:

Consideriamo la soluzione nel dominio del tempo del sistema lineare:

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau.$$

Senza perdere di generalità, poniamo come obiettivo quello di portare lo stato finale a zero al tempo t_f , ossia $x(t_f) = 0$. In tal caso, si può riscrivere:

$$x(0) = - \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau.$$

A questo punto, si utilizza un risultato noto per cui

$$e^{-A\tau} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(\tau) A^k,$$

¹e dunque, nel caso $n \times n$, è invertibile come matrice quadrata

dove $\alpha_k(\tau)$ sono opportune funzioni scalari. Ciò permette di trasformare l'integrale in una somma finita:

$$x(0) = - \int_0^{t_f} e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau = - \int_0^{t_f} \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(\tau) A^k B u(\tau) d\tau.$$

Invertendo l'ordine di somma e integrale, si ottiene

$$x(0) = - \sum_{k=0}^{n-1} A^k B \left(\int_0^{t_f} \alpha_k(\tau) u(\tau) d\tau \right).$$

Definiamo quindi

$$u_k = \int_0^{t_f} \alpha_k(\tau) u(\tau) d\tau,$$

e riscriviamo:

$$x(0) = - \sum_{k=0}^{n-1} A^k B u_k.$$

In forma matriciale, questo si può esprimere come

$$x(0) = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \end{bmatrix} = \mathcal{C} \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \dots & u_{n-1} \end{bmatrix}^T,$$

dove $\mathcal{C}$ è la matrice di controllabilità.

Caso in cui $\mathcal{C}$ è invertibile. Se la matrice di controllabilità $\mathcal{C}$ ha rango massimo n (e dunque è invertibile in senso classico, nel caso in cui sia $n \times n$), allora, dato un qualunque stato iniziale $x(0)$, esiste univocamente il vettore

$$\begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \dots & u_{n-1} \end{bmatrix}^T$$

che soddisfa l'equazione

$$x(0) = \mathcal{C} \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \dots & u_{n-1} \end{bmatrix}^T.$$

Tale vettore definisce, tramite le funzioni $\alpha_k(\tau)$, il controllo $u(\tau)$ che trasferisce lo stato del sistema da $x(0)$ a $x(t_f) = 0$. Analogamente, con un semplice ragionamento di linearità, è possibile portare lo stato da $x(0)$ a un qualunque x_f , dimostrando così che il sistema è controllabile.

Di conseguenza l'invertibilità ² della matrice di controllabilità $\mathcal{C}$ rappresenta dunque una condizione sufficiente affinché il sistema sia controllabile.

1.3 Controllabilità e stabilizzabilità

Proposizione: Se un sistema è controllabile, allora risulta essere stabilizzabile.

Dim:

Si rimanda all'appendice per i dettagli in cui si ricava la formula di Ackermann nel caso $n = 3$.

L'idea è quella di trovare un controllo di tipo $u = -Kx$ ³, in modo tale che la matrice del sistema controllato $A - BK$ abbia autovalori negativi, arbitrari a scelta.

²più in generale il rango pieno

³cercare il controllo u equivale quindi a cercare la matrice K

Si definisce quindi la matrice $H = A - BK$. Per il teorema di Hamilton-Cayley, essa deve soddisfare il proprio polinomio caratteristico. I coefficienti di tale polinomio possono essere selezionati in modo da collocare tutti gli autovalori ⁴ con parte reale negativa.

A questo punto, sostituendo nella relazione caratteristica con coefficienti scelti la definizione di H e manipolando algebricamente, si giunge alla relazione finale

$$K = [1 \ 0 \ 0] \mathcal{C}^{-1} \alpha_c(A),$$

dove $\mathcal{C}$ è la matrice di controllabilità e $\alpha_c(A)$ è una certa funzione, derivata dal polinomio caratteristico, che coinvolge la matrice A . Questa formula è ben definita solo se la matrice di controllabilità $\mathcal{C}$ è invertibile, da cui segue che la controllabilità del sistema implica la possibilità di scegliere opportunamente K per stabilizzare il sistema.

2 Equazione di Hamilton–Jacobi–Bellman in Orizzonte Infinito

2.1 Definizione della Funzione Valore

Sia

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad x(0) = x,$$

un sistema dinamico continuo, e si consideri una funzione valore⁵ di orizzonte infinito definito da

$$J^*(x) = \min_u \int_0^\infty L(x(\tau), u(\tau)) d\tau,$$

dove $L(x, u)$ è la funzione di costo istantaneo ⁶ ed indica il costo da pagare per evolvere di un dt il sistema, secondo la sua dinamica, operando il controllo u . Si indica lo stato iniziale come $x(0) = x$. Tale funzione esprime il costo che si deve pagare per raggiungere il controllo, partendo dallo stato presente ed evolvendo il sistema applicando il controllo ottimale. Di conseguenza rappresenta il costo minimo che si deve pagare per effettuare in generale il controllo.

2.2 Equazione HJB Stazionaria

Se il sistema è indipendente esplicitamente dal tempo e l'orizzonte è infinito⁷ la funzione valore $J^*(x)$ non dipende esplicitamente dal tempo. Inoltre vale che la HJB assume la forma algebrica:

$$0 = \min_u \left\{ L(x, u) + \nabla_x J^*(x) \cdot f(x, u) \right\}.$$

Dim.

1. Su un intervallo di tempo infinitesimo $[t, t+dt]$, per applicare il controllo u si deve pagare un costo $L(x(t), u(t)) dt$ ed il sistema evolve nello stato $x(t) + f(x(t), u(t)) dt$.

⁴ovvero le radici del polinomio caratteristico di H

⁵in alcuni contesti viene chiamata cost-to-go function

⁶ad esempio, $L(x, u) = x^T Q x + u^T R u$ per problemi LQR

⁷nei casi di controllo ad orizzonte finito la funzione valore presenta anche un termine additivo all'integrale che rappresenta il costo finale, ovvero il valore che assume la funzione di costo nella posizione finale di controllo.

2. Possiamo quindi esprimere la funzione valore valutata nella condizione iniziale $x(t)$ come la somma di due contributi: il termine che si deve pagare per evolvere infinitesimamente il sistema per un tempo dt raggiungendo lo stato $x(t + dt)$ ed il termine di costo per raggiungere l'equilibrio a partire dal nuovo stato iniziale $x(t + dt)$. Possiamo quindi scrivere:

$$J^*(x(t)) = \min_u \left\{ L(x(t), u(t)) dt + J^*(x(t) + f(x(t), u(t)) dt) \right\}.$$

3. Espandendo $J^*(x + \Delta x)$ in serie di Taylor attorno a x considerando $\Delta x = f(x, u) dt$. Inoltre dividendo per dt , si arriva alla forma differenziale che, nel limite $dt \rightarrow 0$, diventa:

$$0 = \min_u \left\{ L(x, u) + \nabla_x J^*(x) \cdot f(x, u) \right\}.$$

3 Linear Quadratic Regulator

Ottimizzazione LQR

Consideriamo un sistema lineare tempo-invariante:

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t), \quad x(0) = x_0,$$

e un costo quadratico su orizzonte infinito:

$$J^*(x_0) = \min_u \int_0^\infty \left(x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t) \right) dt,$$

dove $Q = Q^T \succeq 0$ e $R = R^T \succ 0$ ⁸.

La HJB stazionaria per questo tipo di controllo è dunque:

$$0 = \min_u \left\{ x^T Q x + u^T R u + \nabla_x J^*(x)^T (A x + B u) \right\}.$$

Siccome Q e R sono costanti, A e B non dipendono da t , la funzione valore non dipende esplicitamente dal tempo, cioè $J^*(x, t) \equiv J^*(x)$.

Si suppone che la soluzione sia una forma quadratica:

$$J^*(x) = x^T S x,$$

dove S è una matrice simmetrica da determinare. Calcolando il gradiente,

$$\nabla_x J^*(x) = \nabla_x (x^T S x) = (S + S^T)x = 2Sx$$

Si procede quindi ad effettuare una minimizzazione rispetto ad u . Inserendo $J^*(x) = x^T S x$ nella HJB, si ottiene:

$$0 = \min_u \left\{ x^T Q x + u^T R u + (2Sx)^T (Ax + Bu) \right\}.$$

Raccogliendo i termini in u , la condizione di ottimalità⁹. (derivando rispetto a u e ponendo a zero) fornisce

$$Ru + B^T S x = 0 \implies u^* = -R^{-1} B^T S x.$$

⁸ovvero R e Q sono definite positive

⁹Si ricorda che la regola di derivazione di $u^T R u$ risulta Ru . Per quanto riguarda invece la derivazione di una espressione generica $\alpha^T x$ con α vettore riga, essa è α . Inoltre si noti che l'espressione $x^T S B$ è un vettore riga.

Si vede quindi che la legge di controllo ottima è di retroazione lineare nello stato, $u^* = -K x$ con $K = R^{-1} B^T S$.

Per determinare S , si sostituisce u^* nella HJB. Dopo le opportune semplificazioni, si ottiene l' Equazione Algebrica di Riccati:

$$0 = Q + A^T S + S A - S B R^{-1} B^T S.$$

La soluzione $S \succeq 0$ (definita positiva o semidefinita) garantisce che $J^*(x) = x^T S x$ sia ben definito e finito. Da S si ricava K che, inserito in $u = -K x$, stabilizza il sistema e minimizza il costo.

Da notare che se il sistema risulta essere controllabile allora certamente il sistema è stabilizzabile e quindi l'equazione algebrica di Riccati deve ammettere soluzione.

4 Doppio Pendolo Invertito su Carrellino

4.1 Setup del problema

Consideriamo un sistema formato da un carrellino mobile su monorotaia allineato con l'asse x del sistema di riferimento. Consideriamo l'asse delle ordinate positivo verso l'alto. Consideriamo ora un doppio pendolo invertito su tale carrellino e definiamo:

- x : la posizione del carrellino;
- θ_1 : l'angolo rispetto alla normale al carrellino del primo pendolo, incernierato al carrellino;
- θ_2 : l'angolo rispetto alla verticale del secondo pendolo, incernierato alla seconda estremità del primo pendolo.

Si definiscano rispettivamente l_1 ed l_2 le lunghezze di tali pendoli e si considerino i loro centri di massa. Nominiamo come a_1 ed a_2 la metà lunghezza di tali pendoli.

Inoltre, si indichino con I_1 ed I_2 i momenti di inerzia dei due pendoli che ruotano attorno al loro CM e possiedono il proprio centro di massa al centro della sbarra, quindi ad una distanza a_1 ed a_2 rispettivamente da ciascun loro estremo.

Supponiamo di posizionare il doppio pendolo in una configurazione verticale vicino alla posizione di equilibrio instabile. Si cerca il controllo ottimale LQR per stabilizzare il doppio pendolo in verticale agendo con un controllo u solamente sul carrellino.

Posizioni dei centri di massa

Definiamo quindi le posizioni dei centri di massa dei due pendoli rispettivamente come:

$$\begin{aligned}x_{\text{cm1}} &= x + a_1 \sin(\theta_1), & y_{\text{cm1}} &= a_1 \cos(\theta_1), \\x_{\text{cm2}} &= x + l_1 \sin(\theta_1) + a_2 \sin(\theta_2), & y_{\text{cm2}} &= l_1 \cos(\theta_1) + a_2 \cos(\theta_2).\end{aligned}$$

Energia cinetica

Definiamo le energie cinetiche dei due pendoli, del carrellino e dunque quella totale come:

$$\begin{aligned}T_{\text{cart}} &= \frac{1}{2} M \dot{x}^2, \\T_{\text{pend1}} &= \frac{1}{2} m_1 (x_{\text{cm1}}^2 + y_{\text{cm1}}^2) + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}_1^2 = \frac{I_1 \dot{\theta}_1^2}{2} + \frac{m_1}{2} (a_1^2 \dot{\theta}_1^2 + 2 a_1 \dot{\theta}_1 \dot{x} \cos(\theta_1) + \dot{x}^2), \\T_{\text{pend2}} &= \frac{1}{2} m_2 (x_{\text{cm2}}^2 + y_{\text{cm2}}^2) + \frac{1}{2} I_2 \dot{\theta}_2^2 = \frac{I_2 \dot{\theta}_2^2}{2} + \frac{m_2}{2} (l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + 2 l_1 a_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + 2 l_1 \dot{\theta}_1 \dot{x} \cos(\theta_1) \\&\quad + a_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2 a_2 \dot{\theta}_2 \dot{x} \cos(\theta_2) + \dot{x}^2).\end{aligned}$$

Quindi la somma

$$T = T_{\text{cart}} + T_{\text{pend1}} + T_{\text{pend2}}$$

rappresenta l'energia cinetica totale.

Energia potenziale

Definiamo l'energia potenziale dei due pendoli, e quella totale del sistema:

$$V_{\text{pend1}} = m_1 g y_{\text{cm1}}, \quad V_{\text{pend2}} = m_2 g y_{\text{cm2}}, \quad V = V_{\text{pend1}} + V_{\text{pend2}},$$

ponendo nulla l'energia potenziale a livello del carrello.

Lagrangiana

Possiamo quindi scrivere la lagrangiana del sistema:

$$\begin{aligned} L = T - V = & \frac{I_1 \dot{\theta}_1^2}{2} + \frac{I_2 \dot{\theta}_2^2}{2} + \frac{M \dot{x}^2}{2} - a_1 g m_1 \cos(\theta_1) - g m_2 (l_1 \cos(\theta_1) + a_2 \cos(\theta_2)) \\ & + \frac{m_1}{2} \left(a_1^2 \dot{\theta}_1^2 + 2 a_1 \dot{\theta}_1 \dot{x} \cos(\theta_1) + \dot{x}^2 \right) + \frac{m_2}{2} \left(l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + 2 l_1 a_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \right. \\ & \left. + 2 l_1 \dot{\theta}_1 \dot{x} \cos(\theta_1) + a_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2 a_2 \dot{\theta}_2 \dot{x} \cos(\theta_2) + \dot{x}^2 \right). \end{aligned}$$

4.2 Equazioni di Eulero–Lagrange

Scrivi equazione generalizzata di Eulero Lagrange con anche Q :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i.$$

Nel nostro caso, si ottiene:

- per la variabile x :

$$\begin{aligned} u = & + a_2 m_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_2) - a_2 m_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_2) + \ddot{\theta}_1 (l_1 m_2 + a_1 m_1) \cos(\theta_1) \\ & - \dot{\theta}_1^2 (l_1 m_2 + a_1 m_1) \sin(\theta_1) + (M + m_1 + m_2) \ddot{x}; \end{aligned}$$

- per la variabile θ_1 :

$$\begin{aligned} 0 = & l_1^2 m_2 \ddot{\theta}_1 + l_1 a_2 m_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + l_1 a_2 m_2 \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ & - l_1 g m_2 \sin(\theta_1) + l_1 m_2 \ddot{x} \cos(\theta_1) + I_1 \ddot{\theta}_1 + a_1^2 m_1 \ddot{\theta}_1 \\ & - a_1 g m_1 \sin(\theta_1) + a_1 m_1 \ddot{x} \cos(\theta_1); \end{aligned}$$

- per la variabile θ_2 :

$$\begin{aligned} 0 = & l_1 a_2 m_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - l_1 a_2 m_2 \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ & + I_2 \ddot{\theta}_2 + a_2^2 m_2 \ddot{\theta}_2 - a_2 g m_2 \sin(\theta_2) + a_2 m_2 \ddot{x} \cos(\theta_2). \end{aligned}$$

Dove con u indichiamo la forza agente sul carrellino.

Forma matriciale

Definiamo a questo punto i seguenti vettori:

$$\dot{q} = (\dot{x}, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2), \quad \ddot{q} = (\ddot{x}, \ddot{\theta}_1, \ddot{\theta}_2), \quad q = (x, \theta_1, \theta_2).$$

Allora possiamo riscrivere le tre equazioni differenziali mostrate in precedenza in una forma più compatta ed elegante del tipo:

$$\mathbf{M}(q) \ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q} + \mathbf{G}(q) = \mathbf{H} u,$$

con $\mathbf{H} = (1, 0, 0)$.

Matrice $\mathbf{M}(q)$

$$\mathbf{M}(q) = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \cos(\theta_1) & z_3 \cos(\theta_2) \\ z_2 \cos(\theta_1) & z_4 & z_5 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ z_3 \cos(\theta_2) & z_5 \cos(\theta_1 - \theta_2) & z_6 \end{pmatrix},$$

dove

$$\begin{aligned} z_1 &= M + m_1 + m_2, & z_2 &= \left(\frac{1}{2} m_1 + m_2\right) l_1, & z_3 &= \frac{1}{2} m_2 l_2, \\ z_4 &= m_1 a_1^2 + m_2 l_1^2 + I_1 = \left(\frac{1}{3} m_1 + m_2\right) l_1^2, & z_5 &= \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2, & z_6 &= m_2 a_2^2 + I_2 = \frac{1}{3} m_2 l_2^2, \\ h_1 &= \left(\frac{1}{2} m_1 + m_2\right) l_1 g, & h_2 &= \frac{1}{2} m_2 l_2 g. \end{aligned}$$

Matrice $\mathbf{C}(q, \dot{q})$

Rappresenta le forze di Coriolis e centrifughe ed ha la forma:

$$\mathbf{C}(q, \dot{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -\dot{\theta}_1 z_2 \sin(\theta_1) & -\dot{\theta}_2 z_3 \sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & \dot{\theta}_2 z_5 \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ 0 & -\dot{\theta}_1 z_5 \sin(\theta_1 - \theta_2) & 0 \end{pmatrix}.$$

Vettore $\mathbf{G}(q)$

$$\mathbf{G}(q) = \begin{pmatrix} 0 \\ -h_1 \sin(\theta_1) \\ -h_2 \sin(\theta_2) \end{pmatrix}.$$

Invertibilità di $\mathbf{M}$

Vorremmo a questo punto isolare a primo membro il termine $\ddot{q}$, ma per poterlo fare dovremmo verificare che la matrice $\mathbf{M}$ sia invertibile. Ne calcoliamo dunque il determinante:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{M}) &= - \frac{l_1^2 l_2^2 m_2^2 (M + m_1 + m_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)^2}{4} \\ &+ \frac{l_1 l_2^2 m_2^2 \left(l_1 \frac{m_1}{2} + l_1 m_2\right) \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)}{2} \\ &- \frac{l_2^2 m_2^2 \left(l_1^2 \frac{m_1}{3} + l_1^2 m_2\right) \cos(\theta_2)^2}{4} \\ &- \frac{l_2^2 m_2 \left(l_1 \frac{m_1}{2} + l_1 m_2\right)^2 \cos(\theta_1)^2}{3} \\ &+ \frac{l_2^2 m_2 \left(l_1^2 \frac{m_1}{3} + l_1^2 m_2\right) (M + m_1 + m_2)}{3}. \end{aligned}$$

Tale espressione risulta essere piuttosto complicata e varia nel tempo, poiché θ_1 e θ_2 sono funzioni del tempo. Piuttosto che studiare l'invertibilità della matrice per qualsiasi θ_1 e θ_2 , possiamo, per i nostri propositi di piccoli angoli rispetto alla verticale, approssimare i coseni a 1. In tal modo si ottiene:

$$\det(\mathbf{M}) \approx \frac{l_1^2 l_2^2 m_2 (4 M m_1 + 3 M m_2 + m_1^2 + m_1 m_2)}{36},$$

che risulta essere sempre positivo e mai nullo, dunque $\mathbf{M}$ risulta invertibile in tale regime di piccoli angoli.

$$\ddot{q} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q} - \mathbf{M}^{-1}\mathbf{G}(q) + \mathbf{M}^{-1}\mathbf{H}u.$$

Siccome le matrici coinvolte in questa formula risultano essere molto ingombranti ma comunque utili per il resto della trattazione le riportiamo in appendice.

Trascrizione in forma di stato

A questo punto trasformiamo il sistema di tre equazioni differenziali del secondo ordine in un sistema di sei equazioni differenziali del primo ordine, introducendo le seguenti nuove variabili:

$$x_1 = x, \quad x_2 = \theta_1, \quad x_3 = \theta_2, \quad x_4 = \dot{x}, \quad x_5 = \dot{\theta}_1, \quad x_6 = \dot{\theta}_2.$$

(nota: i primi tre sono proprio q e gli ultimi tre sono proprio $\dot{q}$).

Ovviamente da cui possiamo anche scrivere che:

$$\dot{x}_1 = \dot{x} = x_4, \quad \dot{x}_2 = \dot{\theta}_1 = x_5, \quad \dot{x}_3 = \dot{\theta}_2 = x_6, \quad \dot{x}_4 = \ddot{x}, \quad \dot{x}_5 = \ddot{\theta}_1, \quad \dot{x}_6 = \ddot{\theta}_2.$$

Quindi, definito $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$, possiamo descrivere il sistema attraverso il sistema di equazioni differenziali:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{C} \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{G} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{M}^{-1}\mathbf{H} \end{pmatrix} u,$$

dove 0 ed I sono matrici nulle ed identità di ordine 3×3 .

4.3 Linearizzazione attorno all'equilibrio instabile

A questo punto possiamo procedere a linearizzare il sistema attorno al suo punto di equilibrio instabile che è dato da $\mathbf{x} = \vec{0}$.

Il sistema fino ad ora si presenta nella seguente forma:

$$\vec{\dot{x}} = \vec{h}(\vec{x}, u) = \vec{f}(\vec{x}) + \vec{g}(\vec{x}) u.$$

Per non appesantire la notazione sottointenderemo che $\vec{x}$ sia un vettore e lo scriveremo senza la arrow.

Vogliamo riscrivere il sistema portandolo nella forma:

$$\dot{x} = A x + B u.$$

Per farlo dobbiamo calcolare le matrici A e B che, sviluppando lo Jacobiano di $h(x, u)$ rispetto alle variabili x ed u , risultano essere proprio:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -\mathbf{M}^{-1}(0) \frac{d\mathbf{G}(0)}{dq} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{M}^{-1}(0) \mathbf{H} \end{pmatrix}.$$

Si veda in appendice la derivazione di tali matrici.

4.4 Applicazione del Controllo LQR

A questo punto possiamo procedere con l'applicazione dell'algoritmo di controllo LQR sopra definito. Scegliamo alcuni valori numerici interessanti per i parametri dei pendoli e del carrello:

- $M = 6.5$ kg (massa del carrellino),
- $m_1 = 0.7$ kg (massa del primo pendolo),
- $m_2 = 0.4$ kg (massa del secondo pendolo),
- $A_1 = 1$ m (lunghezza del primo pendolo),
- $A_2 = 1$ m (lunghezza del secondo pendolo),
- $g = 9.81$ m/s² (accelerazione di gravità).

Si definiscono le matrici del controllo LQR nel seguente modo:

$$Q = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 60 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 60 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 700 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 700 \end{pmatrix} \quad R = 2$$

Con tali valori dei parametri, le matrici A , B e la matrice di controllabilità risultano essere:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1.4841427 & 0.15391109 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 24.07609264 & -9.03677998 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -33.88792492 & 28.03930332 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.14942099 \\ -0.20171834 \\ 0.07844602 \end{pmatrix}.$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0.15 & 0 & 0.31 & 0 & 9.65 \\ 0 & -0.20 & 0 & -5.57 & 0 & -215.65 \\ 0 & 0.08 & 0 & 9.03 & 0 & 442.95 \\ 0.15 & 0 & 0.31 & 0 & 9.65 & 0 \\ -0.20 & 0 & -5.57 & 0 & -215.65 & 0 \\ 0.08 & 0 & 9.04 & 0 & 441.95 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notiamo che il rango di tale matrice risulta essere pari a 6, dunque il sistema è controllabile.

Con tali matrici risolviamo l'equazione di Riccati e determiniamo la matrice K che risulta essere pari a:

$$K = \begin{pmatrix} 1.58113883 & -711.57529269 & 780.82603819 & 7.50709388 & -37.94637695 & 151.43976032 \end{pmatrix}.$$

Simulazioni e integrazione numerica

A questo punto possiamo simulare la dinamica del sistema sia utilizzando il sistema linearizzato sia utilizzando il sistema non linearizzato. Per piccoli angoli dei due pendoli (sotto i 6 gradi) non si dovrebbero notare grandi differenze; tuttavia, per angoli maggiori la dinamica lineare potrebbe discostarsi da quella reale non lineare, permettendoci di studiare fino a che casi estremi il controllo riesce a stabilizzare il doppio pendolo.

Si risolve l'equazione algebrica di Riccati utilizzando il metodo `solve_continuous_are` della libreria `scipy.linalg`. Le equazioni del moto si integrano con il metodo `solve_ivp` della libreria `scipy.integrate`¹⁰.

Nella nostra simulazione si mostra una serie di controlli del doppio pendolo partendo da diverse condizioni angolari iniziali (sempre con velocità angolari nulle).

Risultati

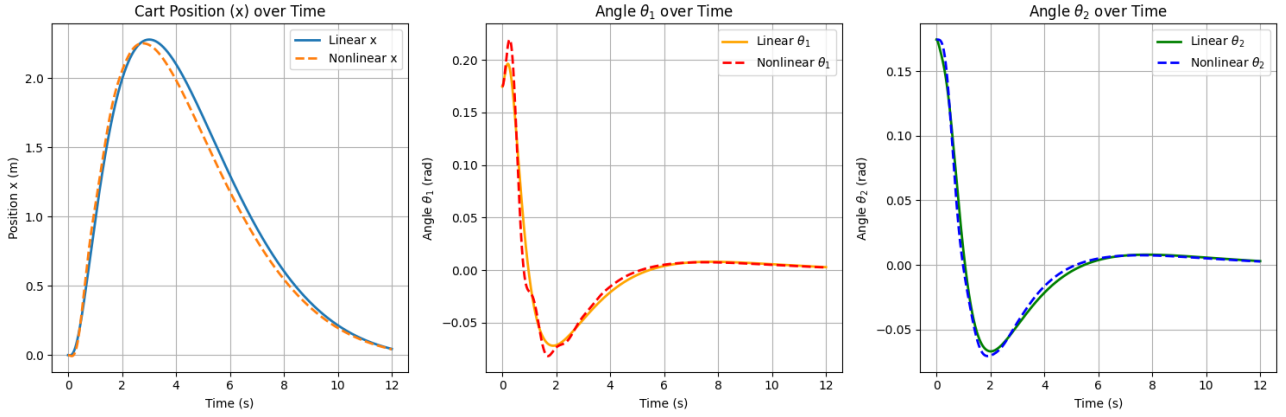


Figure 1: L'immagine mostra l'evoluzione degli angoli dei due pendoli e la posizione del carrellino nel tempo. Le condizioni iniziali sono: $x = 0m$, $\theta_1 = \theta_2 = 10^\circ$.

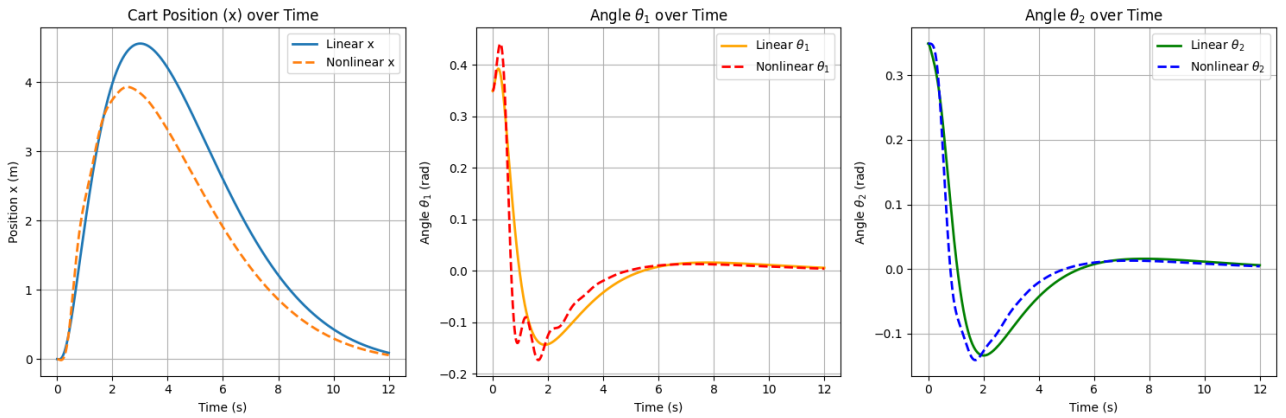


Figure 2: L'immagine mostra l'evoluzione degli angoli dei due pendoli e la posizione del carrellino nel tempo. Le condizioni iniziali sono: $x = 0m$, $\theta_1 = 20^\circ$ e $\theta_2 = 20^\circ$.

¹⁰implementa RK45

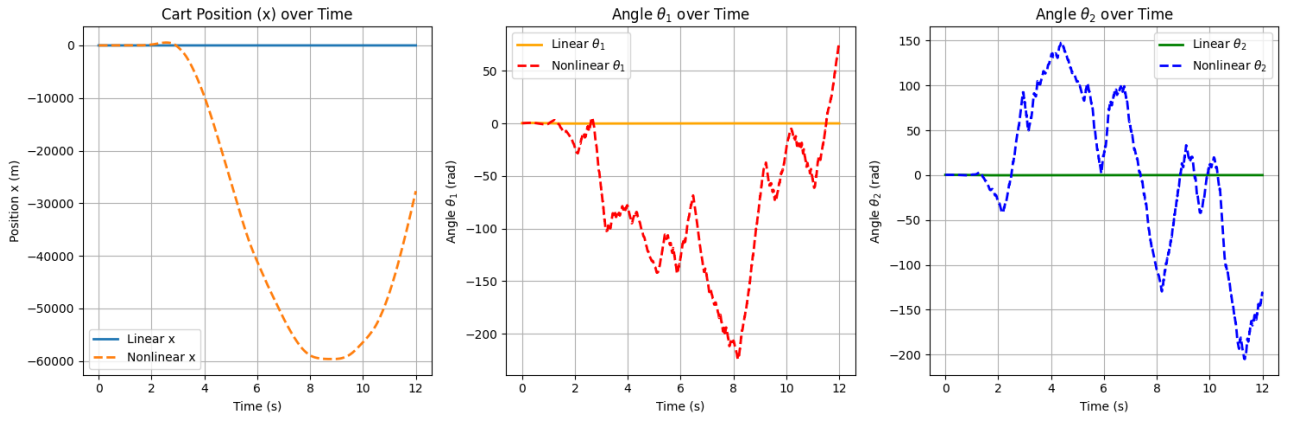


Figure 3: L'immagine mostra l'evoluzione degli angoli dei due pendoli e la posizione del carrellino nel tempo. Le condizioni iniziali sono: $x = 0m$, $\theta_1 = 10^\circ$ e $\theta_2 = 20^\circ$.

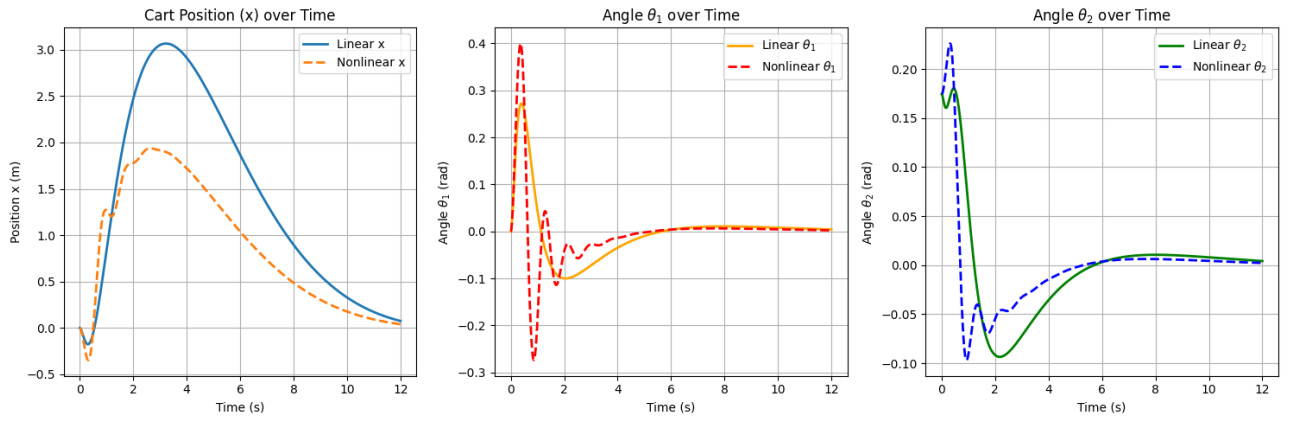


Figure 4: L'immagine mostra l'evoluzione degli angoli dei due pendoli e la posizione del carrellino nel tempo. Le condizioni iniziali sono: $x = 0m$, $\theta_1 = 0^\circ$ e $\theta_2 = 10^\circ$.

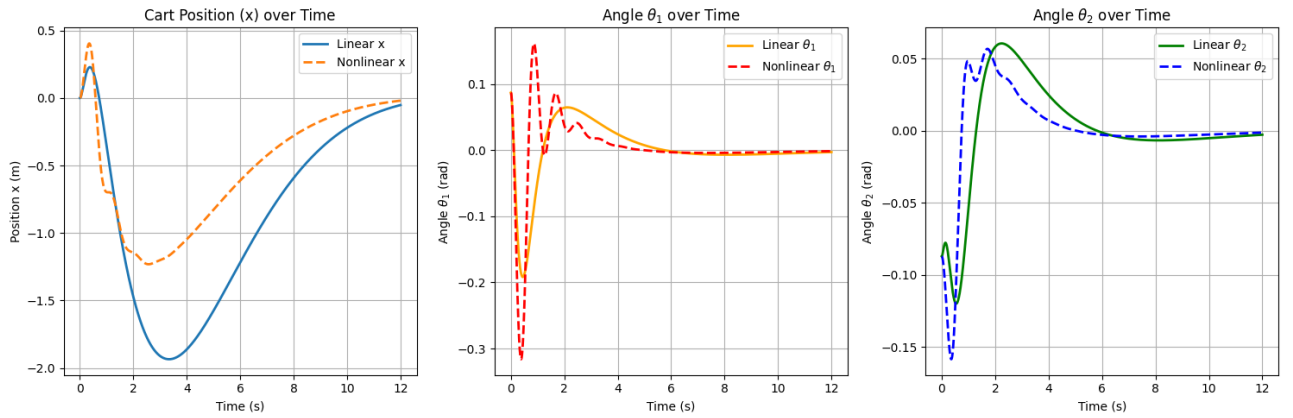


Figure 5: L'immagine mostra l'evoluzione degli angoli dei due pendoli e la posizione del carrellino nel tempo. Le condizioni iniziali sono: $x = 0m$, $\theta_1 = 5^\circ$ e $\theta_2 = -5^\circ$.

5 Studio di un Sistema Carrello con Due Pendoli

Descrizione del Sistema

Consideriamo un carrello di massa M , che si muove senza attrito lungo una rotaia disposta sull'asse x . Su tale carrello sono incernierati due pendoli distinti, aventi lunghezze l_1 e l_2 e masse concentrate in un unico punto posto all'estremità libera, rispettivamente di massa m_1 e m_2 . Ad ogni pendolo corrisponde un angolo misurato dalla verticale, indicato con θ_1 e θ_2 .

L'obiettivo è studiare la *controllabilità* e la *stabilizzabilità* del sistema nel caso in cui i pendoli presentino angoli iniziali piccoli rispetto alla verticale. Si assume, infatti, di poter agire sul carrello mediante l'applicazione di una forza di controllo u , in modo da far convergere il moto complessivo all'equilibrio in cui i pendoli sono in posizione verticale e il carrello si trova nell'origine.

Definizione della Lagrangiana

Indichiamo con x la posizione del carrello e con $\dot{x}$ la sua velocità. Le coordinate dei punti di massa liberi dei pendoli sono date da:

$$\begin{aligned}x_1 &= x + l_1 \sin \theta_1, & y_1 &= l_1 \cos \theta_1, \\x_2 &= x + l_2 \sin \theta_2, & y_2 &= l_2 \cos \theta_2.\end{aligned}$$

Calcolando le derivate temporali, si ottengono:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \dot{x} + l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1, & \dot{y}_1 &= -l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1, \\ \dot{x}_2 &= \dot{x} + l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2, & \dot{y}_2 &= -l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2.\end{aligned}$$

Le energie cinetiche dei pendoli risultano quindi:

$$\begin{aligned}T_1 &= \frac{1}{2}m_1 (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) = \frac{m_1}{2} \left(l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + 2l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 \dot{x} + \dot{x}^2 \right), \\ T_2 &= \frac{1}{2}m_2 (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) = \frac{m_2}{2} \left(l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 \dot{x} + \dot{x}^2 \right).\end{aligned}$$

L'energia potenziale dei pendoli, assumendo come riferimento $V = 0$ per $y = 0$ (ossia per $\theta_i = \pi/2$), è data da:

$$V_1 = m_1 g l_1 \cos \theta_1, \quad V_2 = m_2 g l_2 \cos \theta_2.$$

Inoltre, l'energia cinetica del carrello è:

$$T_{\text{cart}} = \frac{1}{2}M\dot{x}^2.$$

Pertanto, l'energia cinetica totale e quella potenziale del sistema sono:

$$T = T_1 + T_2 + T_{\text{cart}}, \quad V = V_1 + V_2.$$

La Lagrangiana L del sistema è dunque:

$$\begin{aligned}L &= T - V \\ &= \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{m_1}{2} \left(l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + 2l_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 \dot{x} + \dot{x}^2 \right) + \frac{m_2}{2} \left(l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2l_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 \dot{x} + \dot{x}^2 \right) \\ &\quad - m_1 g l_1 \cos \theta_1 - m_2 g l_2 \cos \theta_2.\end{aligned}$$

Equazioni di Eulero–Lagrange

Considerando l'azione della forza esterna di controllo u applicata al carrello, le equazioni di Eulero–Lagrange generalizzate sono:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i,$$

dove si ha $Q_x = u$ e $Q_{\theta_1} = Q_{\theta_2} = 0$. In particolare, si ottengono:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = u, \\ \text{(ii)} \quad & \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0, \\ \text{(iii)} \quad & \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0. \end{aligned}$$

L'applicazione di tali equazioni porta alle seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} \text{eq1:} \quad & M\ddot{x} + m_1 \left[-l_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1^2 + l_1 \cos \theta_1 \ddot{\theta}_1 + \ddot{x} \right] \\ & + m_2 \left[-l_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2^2 + l_2 \cos \theta_2 \ddot{\theta}_2 + \ddot{x} \right] = u, \end{aligned}$$

$$\text{eq2:} \quad l_1 m_1 \left[-g \sin \theta_1 + l_1 \ddot{\theta}_1 + \cos \theta_1 \ddot{x} \right] = 0,$$

$$\text{eq3:} \quad l_2 m_2 \left[-g \sin \theta_2 + l_2 \ddot{\theta}_2 + \cos \theta_2 \ddot{x} \right] = 0.$$

Linearizzazione per Piccoli Angoli

Per angoli θ_1 e θ_2 piccoli, si può approssimare:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1.$$

Sostituendo queste approssimazioni nelle equazioni e risolvendo per le accelerazioni, si ottengono:

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= -\frac{g m_1}{M} \theta_1 - \frac{g m_2}{M} \theta_2 + \frac{l_1 m_1}{M} \theta_1 \dot{\theta}_1^2 + \frac{l_2 m_2}{M} \theta_2 \dot{\theta}_2^2 + \frac{u}{M}, \\ \ddot{\theta}_1 &= \frac{g}{l_1} \theta_1 + \frac{g m_1}{M l_1} \theta_1 + \frac{g m_2}{M l_1} \theta_2 - \frac{m_1}{M} \theta_1 \dot{\theta}_1^2 - \frac{l_2 m_2}{M l_1} \theta_2 \dot{\theta}_2^2 - \frac{u}{M l_1}, \\ \ddot{\theta}_2 &= \frac{g}{l_2} \theta_2 + \frac{g m_1}{M l_2} \theta_1 + \frac{g m_2}{M l_2} \theta_2 - \frac{l_1 m_1}{M l_2} \theta_1 \dot{\theta}_1^2 - \frac{m_2}{M} \theta_2 \dot{\theta}_2^2 - \frac{u}{M l_2}. \end{aligned}$$

Sistema di Equazioni del Primo Ordine

Per trasformare il sistema di equazioni del secondo ordine in un sistema del primo ordine, introduciamo le variabili:

$$\begin{aligned} x_1 &= x, & x_4 &= \dot{x}, \\ x_2 &= \theta_1, & x_5 &= \dot{\theta}_1, \\ x_3 &= \theta_2, & x_6 &= \dot{\theta}_2. \end{aligned}$$

Si ha dunque:

$$\dot{x}_1 = x_4, \quad \dot{x}_2 = x_5, \quad \dot{x}_3 = x_6,$$

e, definendo le accelerazioni:

$$\dot{x}_4 = \ddot{x}, \quad \dot{x}_5 = \ddot{\theta}_1, \quad \dot{x}_6 = \ddot{\theta}_2,$$

il sistema diventa:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_4, \\ \dot{x}_2 &= x_5, \\ \dot{x}_3 &= x_6, \\ \dot{x}_4 &= -\frac{g m_1}{M} x_2 - \frac{g m_2}{M} x_3 + \frac{l_1 m_1}{M} x_2 x_5^2 + \frac{l_2 m_2}{M} x_3 x_6^2 + \frac{u}{M}, \\ \dot{x}_5 &= \frac{g}{l_1} x_2 + \frac{g m_1}{M l_1} x_2 + \frac{g m_2}{M l_1} x_3 - \frac{m_1}{M} x_2 x_5^2 - \frac{l_2 m_2}{M l_1} x_3 x_6^2 - \frac{u}{M l_1}, \\ \dot{x}_6 &= \frac{g}{l_2} x_3 + \frac{g m_1}{M l_2} x_2 + \frac{g m_2}{M l_2} x_3 - \frac{l_1 m_1}{M l_2} x_2 x_5^2 - \frac{m_2}{M} x_3 x_6^2 - \frac{u}{M l_2}. \end{aligned}$$

Definiamo il vettore di stato:

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix},$$

cosicché il sistema compatto si scrive come:

$$\dot{\vec{X}} = \vec{f}(\vec{X}, u).$$

Linearizzazione Attorno all'Equilibrio

Il punto di equilibrio instabile, in cui i pendoli sono verticali e il carrello si trova nell'origine, è caratterizzato da:

$$x_i = 0 \quad \text{per } i = 1, \dots, 6.$$

Linearizzando il sistema attorno a tale punto, si ottiene la forma:

$$\dot{\vec{X}} = A\vec{X} + B u,$$

dove A è la matrice jacobiana di $\vec{f}$ rispetto a $\vec{X}$ e B è il vettore jacobiano di $\vec{f}$ rispetto a u , valutati in $\vec{X} = \vec{0}$. In particolare:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{g m_1}{M} & -\frac{g m_2}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{g(M + m_1)}{M l_1} & \frac{g m_2}{M l_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{g m_1}{M l_2} & \frac{g(M + m_2)}{M l_2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M} \\ -\frac{M l_1}{1} \\ -\frac{M l_2}{1} \end{pmatrix}.$$

Matrice di controllabilità

Abbiamo ottenuto il sistema linearizzato nella forma

$$\dot{\vec{X}} = A \vec{X} + B u,$$

con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{g m_1}{M} & -\frac{g m_2}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{g(M+m_1)}{M} & \frac{g m_2}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{M l_1}{g m_1} & \frac{M l_1}{g(M+m_2)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{g m_1}{M l_2} & \frac{g(M+m_2)}{M l_2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M} \\ -\frac{M l_1}{1} \\ -\frac{M l_2}{1} \end{pmatrix}.$$

La matrice di controllabilità, ottenuta concatenando $B, AB, A^2B, \dots, A^5B$, risulta essere (in forma esplicita):

Caso Generale:

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{M} & 0 & \frac{g m_2}{M^2 l_2} + \frac{g m_1}{M^2 l_1} & 0 & -\frac{M g^2 l_1 m_2 - g^2 l_1 m_2^2 - g^2 l_2 m_1 m_2}{M^3 l_1^2 l_2} - \frac{M g^2 l_2 m_1 - g^2 l_1 m_1 m_2 - g^2 l_2 m_2^2}{M^3 l_1^2 l_2} \\ 0 & -\frac{1}{M l_1} & 0 & -\frac{g m_2}{M^2 l_1 l_2} - \frac{g(M+m_1)}{M^2 l_1^2} & 0 & -\frac{M g^2 l_1 m_2 + M g^2 l_2 m_2 + g^2 l_1 m_2^2 + g^2 l_2 m_1 m_2}{M^3 l_1^2 l_2} - \frac{M^2 g^2 l_2 + 2M g^2 l_2 m_1 + g^2 l_1 m_1 m_2 + g^2 l_2 m_2^2}{M^3 l_1^2 l_2} \\ 0 & -\frac{1}{M l_2} & 0 & -\frac{g(M+m_2)}{M^2 l_2^2} - \frac{g m_1}{M^2 l_1 l_2} & 0 & -\frac{M^2 g^2 l_1 + 2M g^2 l_1 m_2 + g^2 l_1 m_2^2 + g^2 l_2 m_1 m_2}{M^3 l_1 l_2^2} - \frac{M g^2 l_1 m_1 + M g^2 l_2 m_1 + g^2 l_1 m_1 m_2 + g^2 l_2 m_2^2}{M^3 l_1 l_2^2} \\ \frac{1}{M} & 0 & \frac{g m_2}{M^2 l_2} + \frac{g m_1}{M^2 l_1} & 0 & -\frac{M g^2 l_1 m_2 - g^2 l_1 m_2^2 - g^2 l_2 m_1 m_2}{M^3 l_1 l_2^2} - \frac{M g^2 l_2 m_1 - g^2 l_1 m_1 m_2 - g^2 l_2 m_2^2}{M^3 l_1^2 l_2} & 0 \\ -\frac{1}{M l_1} & 0 & -\frac{g m_2}{M^2 l_1 l_2} - \frac{g(M+m_1)}{M^2 l_1^2} & 0 & -\frac{M g^2 l_1 m_2 + M g^2 l_2 m_2 + g^2 l_1 m_2^2 + g^2 l_2 m_1 m_2}{M^3 l_1^2 l_2} - \frac{M^2 g^2 l_2 + 2M g^2 l_2 m_1 + g^2 l_1 m_1 m_2 + g^2 l_2 m_2^2}{M^3 l_1^2 l_2} & 0 \\ -\frac{1}{M l_2} & 0 & -\frac{g(M+m_2)}{M^2 l_2^2} - \frac{g m_1}{M^2 l_1 l_2} & 0 & -\frac{M^2 g^2 l_1 + 2M g^2 l_1 m_2 + g^2 l_1 m_2^2 + g^2 l_2 m_1 m_2}{M^3 l_1 l_2^2} - \frac{M g^2 l_1 m_1 + M g^2 l_2 m_1 + g^2 l_1 m_1 m_2 + g^2 l_2 m_2^2}{M^3 l_1 l_2^2} & 0 \end{pmatrix}$$

Si osserva che, nel caso generale in cui $l_1 \neq l_2$ e $m_1 \neq m_2$, la matrice $\mathcal{C}$ ha rango massimo pari a 6, garantendo la controllabilità del sistema.

Nel caso particolare in cui si imponga

$$m_1 = m_2 = m \quad \text{e} \quad l_1 = l_2 = l,$$

la matrice di controllabilità si semplifica a:

Caso Simmetrico:

$$\mathcal{C}_{\text{sym}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{M} & 0 & \frac{2g m}{M^2 l} & 0 & -\frac{2(-M g^2 l m - 2g^2 l m^2)}{M^3 l^3} \\ 0 & -\frac{1}{M l} & 0 & -\frac{g m}{M^2 l^2} - \frac{g(M+m)}{M^2 l^2} & 0 & -\frac{2M g^2 l m + 2g^2 l m^2}{M^3 l^4} - \frac{M^2 g^2 l + 2M g^2 l m + 2g^2 l m^2}{M^3 l^4} \\ 0 & -\frac{1}{M l} & 0 & -\frac{g m}{M^2 l^2} - \frac{g(M+m)}{M^2 l^2} & 0 & -\frac{2M g^2 l m + 2g^2 l m^2}{M^3 l^4} - \frac{M^2 g^2 l + 2M g^2 l m + 2g^2 l m^2}{M^3 l^4} \\ \frac{1}{M} & 0 & \frac{2g m}{M^2 l} & 0 & -\frac{2(-M g^2 l m - 2g^2 l m^2)}{M^3 l^3} & 0 \\ -\frac{1}{M l} & 0 & -\frac{g m}{M^2 l^2} - \frac{g(M+m)}{M^2 l^2} & 0 & -\frac{2M g^2 l m + 2g^2 l m^2}{M^3 l^4} - \frac{M^2 g^2 l + 2M g^2 l m + 2g^2 l m^2}{M^3 l^4} & 0 \\ -\frac{1}{M l} & 0 & -\frac{g m}{M^2 l^2} - \frac{g(M+m)}{M^2 l^2} & 0 & -\frac{2M g^2 l m + 2g^2 l m^2}{M^3 l^4} - \frac{M^2 g^2 l + 2M g^2 l m + 2g^2 l m^2}{M^3 l^4} & 0 \end{pmatrix}$$

Si può notare che il rango di tale matrice risulta essere pari a 4, siccome la seconda e terza riga sono identiche, così come lo sono la quinta e la sesta. Questo significa che il sistema non risulta essere controllabile.

Caso Numerico Di Pendoli Distinti

Effettuiamo a questo punto un caso numerico concreto e consideriamo i seguenti valori per le masse e le lunghezze dei pendoli:

- Massa del carrello: $M = 1$ kg,
- Massa del primo pendolo: $m_1 = 0.2$ kg (200 g),
- Massa del secondo pendolo: $m_2 = 0.1$ kg (100 g),
- Lunghezza del primo pendolo: $l_1 = 0.2$ m (20 cm),
- Lunghezza del secondo pendolo: $l_2 = 0.1$ m (10 cm).

Con tali valori si ottiene che le matrici A e B sono:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1.962 & -0.981 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 58.86 & 4.905 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 19.62 & 107.91 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -5 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Definiamo inoltre le matrici Q ed R del controllo LQR nel seguente modo:

$$Q = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10000 \end{pmatrix} \quad R = (1000)$$

In questo modo si penalizzano fortemente le grandi velocità lineari del carrello e le velocità angolari dei pendoli rispetto alle loro posizioni, oltre a penalizzare l'utilizzo di un controllo eccessivo sul carrello.

Risolvendo l'equazione algebrica di Riccati e calcolando il controllo ottimo, si ottiene:

$$K = \begin{pmatrix} 0.10 & 252.95 & -234.52 & 3.26 & 36.53 & -23.79 \end{pmatrix}.$$

A questo punto, per piccoli angoli, si può studiare "equivalentemente" la dinamica linearizzata e quella non lineare con controllo

$$u = -K\vec{X}.$$

Tuttavia, se alcuni valori iniziali di θ_1 e θ_2 risultano essere al limite del considerabile come piccoli, la dinamica linearizzata si discosterà da quella non lineare. Pur convergendo anche quest'ultima, la traiettoria seguita sarà differente da quella prevista dal modello linearizzato. In tal caso, ha senso considerare la dinamica non lineare, poiché essa rappresenta la vera evoluzione del sistema.

Consideriamo quindi diversi casi iniziali; le condizioni di partenza sono mostrate nelle immagini riportate di seguito. Nei grafici si riportano, in due figure distinte, la dinamica dei pendoli (per ciascuno, la versione linearizzata, in linea tratteggiata, e quella non lineare, in linea continua) e la dinamica del carrello (anch'essa con la versione non lineare in linea continua e quella linearizzata in linea tratteggiata).

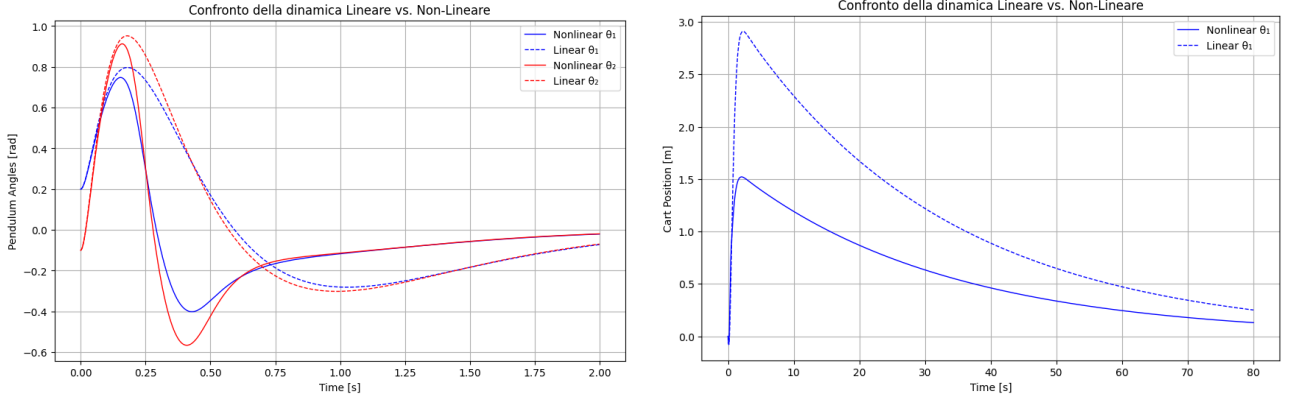


Figure 6: In figura si mostra il caso in cui gli angoli iniziali sono $\theta_1 = 0.2rad$ e $\theta_2 = -0.1rad$. La dinamica lineare e quella non lineare sono ben distinte siccome in prossimità di tali angoli iniziali l'approssimazione per angoli piccoli inizia a non essere più veritiera. Si nota inoltre che nel caso reale il carrellino riesce a stabilizzare i due pendoli impiegando una corsa che risulta essere la metà rispetto a quella che si osserva nella dinamica lienarizzata. Risulta inoltre interessante notare come il carrellino, seppur i due pendoli siano inclinati in direzioni opposte, intervenga inizialmente spostandosi verso sinistra per recuperare dalla caduta il pendolo più corto, con meno massa e con una inclinazione iniziale meno importante rispetto invece a quello più massivo e lungo.

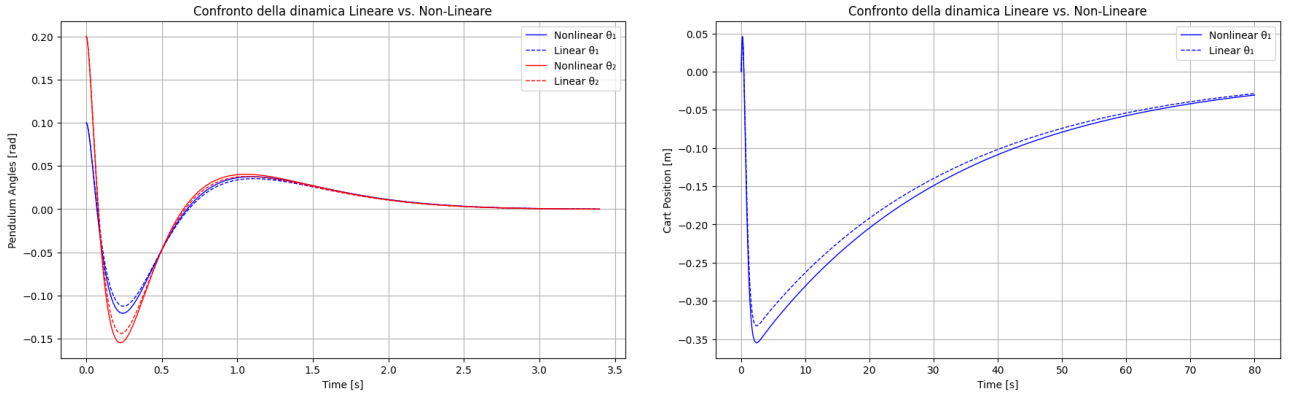


Figure 7: In figura si mostra il caso in cui gli angoli iniziali sono $\theta_1 = 0.1rad$ e $\theta_2 = 0.2rad$. La dinamica lineare e quella non lineare sono distinte ma l'approssimazione è buona. Si nota inoltre come il carrellino inizi a spostarsi verso destra, lungo le x positive, siccome entrambi i pendoli sono inclinati nella medesima direzione.

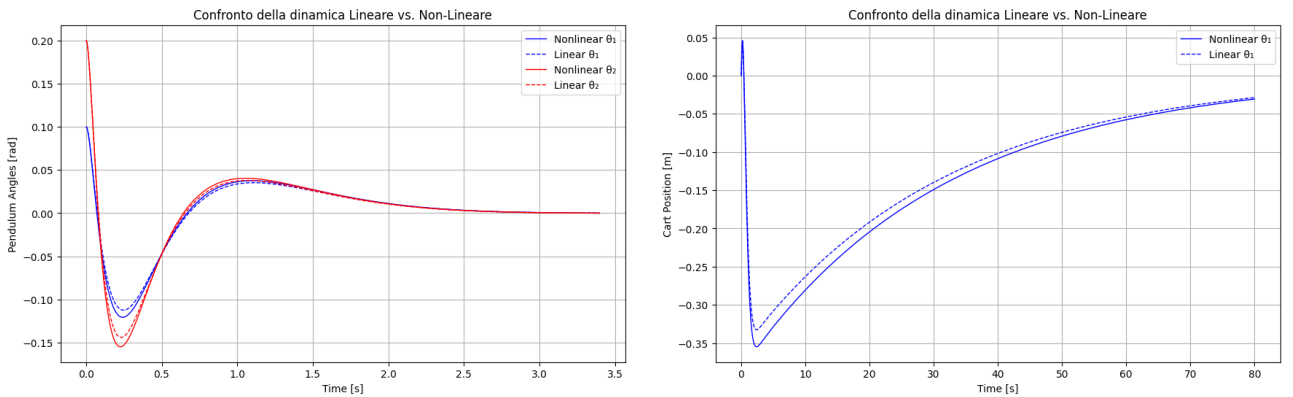


Figure 8: In figura si mostra il caso in cui gli angoli iniziali sono identici $\theta_1 = 0.2rad$ e $\theta_2 = 0.2rad$. La dinamica lineare e quella non lineare risultano completamente sovrapposte. Inoltre, come in tutti i casi precedenti la stabilizzazione avviene in un tempo che risulta essere all'incirca lo stesso dei casi precedenti.

Caso Numerico Di Pendoli Identici

Vediamo a questo punto un caso numerico in cui i due pendoli possiedono stessa lunghezza e stessa massa:

- Massa del carrello: $M = 1$ kg,
- Massa del primo pendolo: $m_1 = 0.1$ kg (100 g),
- Massa del secondo pendolo: $m_2 = 0.1$ kg (100 g),
- Lunghezza del primo pendolo: $l_1 = 0.2$ m (20 cm),
- Lunghezza del secondo pendolo: $l_2 = 0.2$ m (10 cm).

Con tali valori si ottiene che le matrici A e B sono:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -0.981 & -0.981 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 53.955 & 4.905 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4.905 & 53.955 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -5 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Definiamo inoltre le matrici Q ed R del controllo LQR come nel caso precedente:

$$Q = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10000 \end{pmatrix} \quad R = (1000)$$

Risolvendo l'equazione algebrica di Riccati e calcolando il controllo ottimo, si ottiene:

$$K = \begin{pmatrix} 0.10 & -21.92 & -10.29 & -3.24 & -3.58 & -2.05 \end{pmatrix}.$$

Consideriamo quindi diversi casi iniziali; le condizioni di partenza sono mostrate nelle immagini riportate di seguito. Nei grafici si riportano, in due figure distinte, la dinamica dei pendoli (per ciascuno, la versione linearizzata, in linea tratteggiata, e quella non lineare, in linea continua) e la dinamica del carrello (anch'essa con la versione non lineare in linea continua e quella linearizzata in linea tratteggiata).

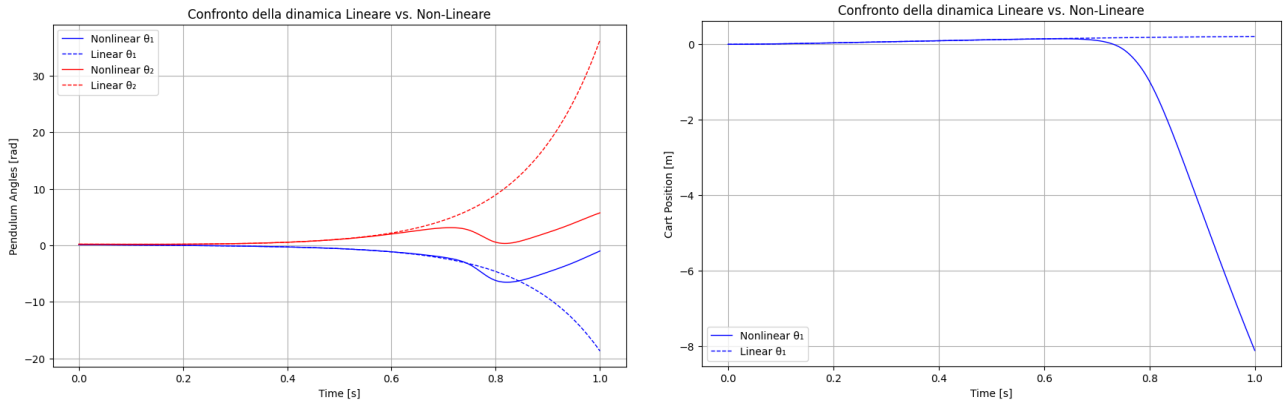


Figure 9: In figura si mostra il caso in cui gli angoli iniziali sono $\theta_1 = 0.1rad$ e $\theta_2 = 0.2rad$. Sia la dinamica lineare si quella non lineare divergono.

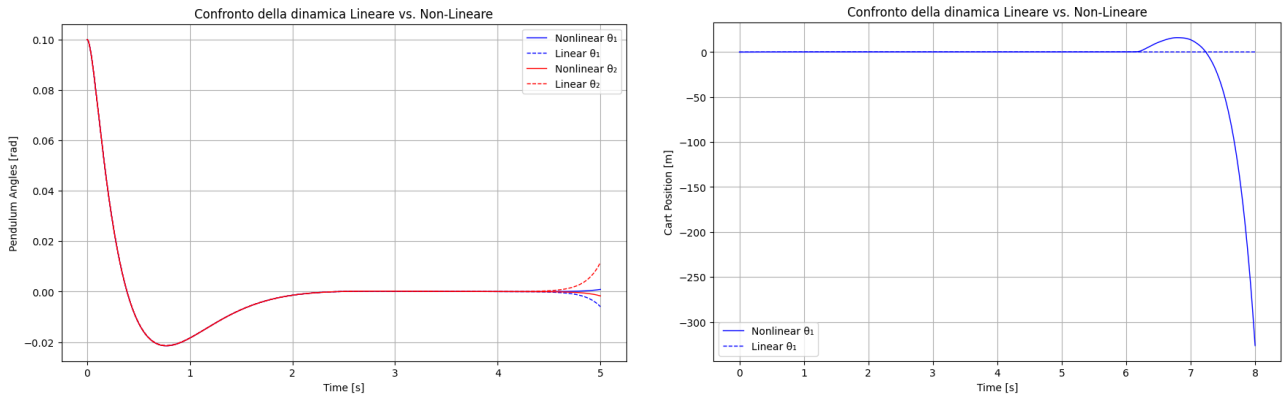


Figure 10: In figura si mostra il caso in cui gli angoli iniziali sono uguali tra loro $\theta_1 = 0.1rad$ e $\theta_2 = 0.1rad$. Si ottiene che il sistema raggiunga quasi un equilibrio asintotico per poi divergere, forse a causa dell'instabilità numerica dell'integratore, oppure alla intrinseca incontrollabilità.

Appendice

Linearizzazione del Sistema e Punto di Equilibrio

Mostriamo ora come si possa linearizzare il sistema presentato nella teoria, e come individuare il punto di equilibrio instabile.

Forma del Sistema

Consideriamo il sistema:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & -M^{-1}C \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ -M^{-1}G \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}H \end{pmatrix} u,$$

dove le matrici coinvolte (in questa forma) sono riportate in appendice, ancora in termini delle variabili

$$q = (x, \theta_1, \theta_2).$$

Il sistema che vogliamo analizzare si trova nella forma generica:

$$\vec{\dot{x}} = \vec{h}(\vec{x}, u) = \vec{f}(\vec{x}) + \vec{g}(\vec{x}) u.$$

Punto di Equilibrio Instabile

Sappiamo che, per il doppio pendolo montato sul carrello (con controllo), il punto di equilibrio instabile corrisponde alla posizione verticale dei pendoli. Nelle nuove variabili x , tale condizione si traduce in

$$x = 0.$$

Claim: Affinché $x = 0$ sia effettivamente un punto di equilibrio per il sistema, il controllo u si deve annullare in quel punto.

Dimostrazione: Per verificarlo, sostituiamo $x = 0$ (ossia $q = 0$ e $\dot{q} = 0$ nelle vecchie variabili, rispetto alle quali sono espresse le matrici $\begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & -M^{-1}C \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ -M^{-1}G \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}H \end{pmatrix}$) e imponiamo che, in tale punto, $\dot{x}$ si annulli.

Allora l'equazione diventa:

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & -M^{-1}(0)C(0) \end{pmatrix} 0 + \begin{pmatrix} 0 \\ -M^{-1}(0)G(0) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}(0)H \end{pmatrix} u.$$

- Il *primo* termine si annulla, poiché è moltiplicato per lo stato nullo ($x = 0$).
- Il *secondo* termine si annulla, poiché $M^{-1}(0)G(0)$ risulta nullo sostituendo $\theta_i = 0$. In effetti, ogni suo ingresso dipende da $\sin(\theta_i)$.
- Resta il *terzo* termine, $\begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}(0)H \end{pmatrix} u$, dove $M^{-1}(0)H \neq 0$ (esso dipende da $\cos(\theta_i)$). Per annullarlo, occorre $u = 0$.

In definitiva, il controllo u_0 che si deve esercitare in $x = 0$ (affinché esso sia un punto di equilibrio del sistema) deve soddisfare

$$\begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}(0) H \end{pmatrix} u_0 = 0 \implies u_0 = 0.$$

Consideriamo il sistema non lineare

$$\dot{x} = h(x, u), \quad (1)$$

e la sua linearizzazione attorno al punto di equilibrio ($x = 0, u = 0$) mediante lo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine:

$$h(x, u) = h(0, 0) + \frac{\partial h}{\partial x} \Big|_{(0,0)} x + \frac{\partial h}{\partial u} \Big|_{(0,0)} u. \quad (2)$$

Il sistema è espresso nella forma:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & -M^{-1}C \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ -M^{-1}G \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}H \end{pmatrix} u. \quad (3)$$

Derivata rispetto a u :

Osservando (3), derivando rispetto ad u si nota che rimane solo l'ultimo termine, da valutare in ($x = 0, u = 0$):

$$\frac{\partial h}{\partial u} \Big|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}(0) H \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Derivata rispetto a x :

Si scrive

$$\frac{\partial h}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \frac{\partial f(x)}{\partial x} \Big|_{(0,0)} + \frac{\partial}{\partial x} [g(x)u] \Big|_{(0,0)}. \quad (5)$$

Il termine $\frac{\partial}{\partial x} [g(x)u]$ si annulla, poiché u non dipende da x e, valutato in $u = 0$,

$$u \frac{\partial g(x)}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = 0.$$

Pertanto:

$$\frac{\partial h}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \frac{\partial f(x)}{\partial x} \Big|_{(0,0)}. \quad (6)$$

Espressione di $f(x)$:

Poniamo

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ w \end{pmatrix},$$

con

$$p = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} f_4 \\ f_5 \\ f_6 \end{pmatrix},$$

e poniamo inoltre

$$x = \begin{pmatrix} q \\ \dot{q} \end{pmatrix}.$$

La funzione $f(x)$ è data da

$$f(x) = \begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & -M^{-1}(q)C(q, \dot{q}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ \dot{q} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -M^{-1}(q)G(q) \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Da (7) si deduce:

$$p = I \dot{q}, \quad (8)$$

$$w = -M^{-1}(q)C(q, \dot{q}) \dot{q} - M^{-1}(q)G(q). \quad (9)$$

Calcolo del Jacobiano di f :

Il Jacobiano si può scrivere in forma a blocchi:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial p}{\partial q} & \frac{\partial p}{\partial \dot{q}} \\ \frac{\partial w}{\partial q} & \frac{\partial w}{\partial \dot{q}} \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Poiché da (8) p non dipende da q e dipende linearmente da $\dot{q}$, abbiamo:

$$\frac{\partial p}{\partial q} = 0, \quad (11)$$

$$\frac{\partial p}{\partial \dot{q}} = I. \quad (12)$$

Derivazione di w :

Consideriamo in primo luogo la derivata di w rispetto a $\dot{q}$, valutata in $(q = 0, \dot{q} = 0)$:

$$\left. \frac{\partial w}{\partial \dot{q}} \right|_{(q=0, \dot{q}=0)} = -M^{-1}(q) \frac{\partial C(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} \dot{q} \Big|_{\dot{q}=0} - M^{-1}(q)C(q, \dot{q}) \Big|_{(q=0, \dot{q}=0)} - \frac{d}{d\dot{q}} \left(M^{-1}(q)G(q) \right). \quad (13)$$

Si osserva che:

- Il primo termine si annulla perché è proporzionale a $\dot{q}$, da valutarsi in $\dot{q} = 0$.
- Il secondo termine si annulla, poiché, consultando la forma della matrice $M^{-1}(q)C(q, \dot{q})$ (dipendente da $\sin \theta_i$), al punto di equilibrio $\theta_i = 0$ tale termine è nullo.
- Il terzo termine si annulla in quanto $M^{-1}(q)G(q)$ non dipende da $\dot{q}$.

Pertanto:

$$\left. \frac{\partial w}{\partial \dot{q}} \right|_{(q=0, \dot{q}=0)} = 0. \quad (14)$$

Passiamo ora alla derivata di w rispetto a q :

$$\left. \frac{\partial w}{\partial q} \right|_{(q=0, \dot{q}=0)} = - \left. \frac{dM^{-1}}{dq} C(q, \dot{q}) \dot{q} \right|_{(q=0, \dot{q}=0)} - \left. \frac{dM^{-1}}{dq} G(q) \right|_{(q=0, \dot{q}=0)} - M^{-1}(q) \left. \frac{dG}{dq} \right|_{(q=0, \dot{q}=0)}. \quad (15)$$

Il primo termine si annulla perché è moltiplicato per $\dot{q}$, da valutarsi in $\dot{q} = 0$.

Calcolo di $\frac{dM^{-1}}{dq}$:

Si vuole riscrivere $\frac{dM^{-1}}{dq}$ in forma più comoda. Partiamo dall'identità

$$I = M M^{-1}. \quad (16)$$

Derivando (16) rispetto a q otteniamo:

$$0 = \frac{dI}{dq} = \frac{dM}{dq} M^{-1} + M \frac{dM^{-1}}{dq}. \quad (17)$$

Isolando $\frac{dM^{-1}}{dq}$ si ha:

$$M \frac{dM^{-1}}{dq} = - \frac{dM}{dq} M^{-1} \implies \frac{dM^{-1}}{dq} = -M^{-1} \frac{dM}{dq} M^{-1}. \quad (18)$$

Utilizzando (18) il secondo termine in (15) diventa

$$\left. \frac{dM^{-1}}{dq} G(q) \right|_{(q=0, \dot{q}=0)} = -M^{-1}(0) \left. \frac{dM}{dq} \right|_{q=0} M^{-1}(0) G(0).$$

Dato che, per la forma di $M^{-1}(q)G(q)$, si ha $M^{-1}(0)G(0) = 0$, tale termine si annulla.

Pertanto, da (15) rimane:

$$\left. \frac{\partial w}{\partial q} \right|_{(q=0, \dot{q}=0)} = -M^{-1}(0) \left. \frac{dG}{dq} \right|_{(q=0, \dot{q}=0)}. \quad (19)$$

Risultato finale per il Jacobiano:

Riassumendo, il Jacobiano di $f(x)$ in $(x = 0, u = 0)$ risulta:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x=0, u=0)} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}(0) \left. \frac{dG}{dq} \right|_{(q=0, \dot{q}=0)} & 0 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Espressione di $\frac{dG(q)}{dq}$:

Si assume che la derivata di $G(q)$ rispetto a q sia data da:

$$\frac{dG(q)}{dq} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -h_1 \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & -h_2 \cos \theta_2 \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Valutando in $q = 0$ (ovvero $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = 0$, con $\cos 0 = 1$) si ottiene:

$$\frac{dG(0)}{dq} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -h_1 & 0 \\ 0 & 0 & -h_2 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Sintesi della Linearizzazione:

Riassumendo, l'espansione di $h(x, u)$ attorno al punto di equilibrio $(0, 0)$ è:

$$h(x, u) = h(0, 0) + \begin{pmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}(0) \frac{dG(0)}{dq} & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}(0)H \end{pmatrix} u. \quad (23)$$

Questo conclude la derivazione completa, con tutti i passaggi e le matrici esplicitate.

Controllabilità implica stabilizzabilità

Formula di Ackermann

Consideriamo la seguente matrice:

$$H = A - B K \quad (1)$$

La sua equazione caratteristica è

$$|sI - H| = |sI - A + B K| = 0.$$

Applicando il teorema di Hamilton Caylay possiamo scrivere:

$$\alpha_c(H) = H^n + \alpha_{n-1} H^{n-1} + \dots + \alpha_1 H + \alpha_0 I = 0 \quad (2)$$

dove possiamo arbitrariamente scegliere i coefficienti del polinomio in modo che le sue radici siano dei valori arbitrari negativi.

Consideriamo ora il caso semplificato in cui $n = 3$. Di conseguenza, la (??) diventa

$$\alpha_c(H) = H^3 + \alpha_2 H^2 + \alpha_1 H + \alpha_0 I = 0, \quad n = 3. \quad (3)$$

Sostituiamo ora H in (3) ((con H definita in (1))). Prima calcoliamo quindi il suo quadrato:

$$H^2 = A^2 - A B K - B K A - (B K)^2.$$

Fattorizziamo ulteriormente e sostituiamo H al secondo membro per ottenere una forma più compatta:

$$H^2 = A^2 - A B K - B K H \quad (4)$$

Calcoliamo ora H^3 e dopo alcuni passaggi algebrici troviamo

$$H^3 = (A - B K)^3 = A^3 - A^2 B K - A B K H - B K H^2. \quad (5)$$

Ora sostituiamo (1), (4) e (5) in (3):

$$(A^3 - A^2 B K - A B K H - B K H^2) + \alpha_2 (A^2 - A B K - B K H) + \alpha_1 (A - B K) + \alpha_0 I = 0$$

e fattorizziamo per ottenere

$$(A^3 + \alpha_2 A^2 + \alpha_1 A + \alpha_0 I) - \alpha_2 (A B K + B K H) - \alpha_1 B K - (A^2 B K + A B K H + B K H^2) = 0$$

I termini nella prima parentesi a sinistra possono essere riassunti come

$$\alpha_c(A) = A^3 + \alpha_2 A^2 + \alpha_1 A + \alpha_0 I \quad (6)$$

È importante notare che $\alpha_c(A) \neq 0$ poiché i coefficienti α_i si riferiscono all'equazione caratteristica di H , non di A . Tornando all'ultimo passaggio intermedio, sostituiamo i termini per $\alpha_c(A)$, spostiamo gli altri termini al secondo membro e li fattorizziamo in modo che abbiano come fattori iniziali B , AB , ecc.:

$$\alpha_c(A) = B (\alpha_1 K + \alpha_2 K H + K H^2) + AB (\alpha_2 K + K H) + A^2 B K.$$

Questa equazione può essere riscritta in forma matriciale:

$$\alpha_c(A) = \begin{bmatrix} B & AB & A^2 B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 K + \alpha_2 K H + K H^2 \\ \alpha_2 K + K H \\ K \end{bmatrix}$$

La prima matrice a destra è la matrice di controllabilità C . Se tale matrice è invertibile allora possiamo scrivere:

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 K + \alpha_2 K H + K H^2 \\ \alpha_2 K + K H \\ K \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2 B \end{bmatrix}^{-1} \alpha_c(A).$$

Infine, moltiplichiamo l'equazione per $[0 \ 0 \ 1]$ per estrarre K :

$$K = [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} B & AB & A^2 B \end{bmatrix}^{-1} \alpha_c(A) \quad (7)$$

Questa è la formula di Ackermann quando $n = 3$.

Quindi se la matrice di controllabilità risulta essere di rango massimo allora possiamo certamente trovare un controllo che mi permette di stabilizzare il sistema, posizionando gli autovalori dell'equazione che lo definisce nella regione sinistra del piano complesso.

6 Matrici utili

$$M^{-1}C = \begin{pmatrix} 0 & \frac{-\alpha_1 \sin(x_2) - \alpha_2 \sin(x_2 - x_3)}{\delta} & \frac{-\alpha_3 \sin(x_3) + \alpha_4 \sin(x_2 - x_3)}{\delta} \\ 0 & \frac{-\alpha_5 \sin(x_2) - \alpha_6 \sin(x_2 - x_3)}{\delta} & \frac{-\alpha_7 \sin(x_2) + \alpha_8 \sin(x_2 - x_3)}{\delta} \\ 0 & \frac{-\alpha_9 \sin(x_2) - \alpha_{10} \sin(x_2 - x_3)}{\delta} & \frac{-\alpha_{11} \sin(x_2) + \alpha_{12} \sin(x_2 - x_3)}{\delta} \end{pmatrix}$$

dove

$$\alpha_1 = x_5 z_2 (z_4 z_6 - z_5^2 \cos^2(x_2 - x_3)) \quad (24)$$

$$\alpha_2 = x_5 z_5 (z_2 z_5 \cos(x_2) \cos(x_2 - x_2) - z_3 z_4 \cos(x_2)) \quad (25)$$

$$\alpha_3 = x_6 z_3 (z_4 z_6 - z_5^2 \cos^2(x_2 - x_3)) \quad (26)$$

$$\alpha_4 = x_6 z_5 (-z_2 z_6 \cos(x_2) + z_3 z_5 \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3)) \quad (27)$$

$$\alpha_5 = x_5 z_2 (-z_2 z_6 \cos(x_2) + z_3 z_5 \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3)) \quad (28)$$

$$\alpha_6 = x_5 z_5 (-z_1 z_5 \cos(x_2 - x_3) + z_2 z_3 \cos(x_2) \cos(x_3)) \quad (29)$$

$$\alpha_7 = x_6 z_3 (-z_2 z_6 \cos(x_2) + z_3 z_5 \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3)) \quad (30)$$

$$\alpha_8 = x_6 z_5 (z_1 z_6 - z_3^2 \cos^2(x_3)) \quad (31)$$

$$\alpha_9 = x_5 z_2 (z_2 z_5 \cos(x_2) \cos(x_2 - x_3) - z_3 z_4 \cos(x_3)) \quad (32)$$

$$\alpha_{10} = x_5 z_5 (z_1 z_4 - z_2^2 \cos^2(x_2)) \quad (33)$$

$$\alpha_{11} = x_6 z_3 (z_2 z_5 \cos(x_2) \cos(x_2 - x_3) - z_3 z_4 \cos(x_3)) \quad (34)$$

$$\alpha_{12} = x_6 z_5 (-z_1 z_5 \cos(x_2 - x_3) + z_2 z_3 \cos(x_2) \cos(x_3)) \quad (35)$$

$$\delta = z_1 z_4 z_6 - z_1 z_5^2 \cos^2(x_2 - x_3) - z_2^2 z_6 \cos^2(x_2) + 2z_2 z_3 z_5 \cos(x_2) \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3) - z_3^2 z_4 \cos^2(x_3) \quad (36)$$

$$M^{-1}G = \begin{pmatrix} \frac{-\beta_1 \sin(x_2) - \beta_2 \sin(x_3)}{\delta} \\ \frac{-\beta_3 \sin(x_2) - \beta_4 \sin(x_3)}{\delta} \\ \frac{-\beta_5 \sin(x_2) - \beta_6 \sin(x_3)}{\delta} \end{pmatrix}$$

dove

$$\beta_1 = h_1 (-z_2 z_6 \cos(x_2) + z_3 z_5 \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3)) \quad (37)$$

$$\beta_1 = h_2 (z_2 z_5 \cos(x_2) \cos(x_2 - x_3) - z_3 z_4 \cos(x_3)) \quad (38)$$

$$\beta_1 = h_1 (z_1 z_6 - z_3^2 \cos^2(x_3)) \quad (39)$$

$$\beta_1 = h_1 (-z_1 z_5 \cos(x_2 - x_2) + z_2 z_2 \cos(x_2) \cos(x_2)) \quad (40)$$

$$\beta_1 = h_1 (-z_1 z_5 \cos(x_2 - x_3) + z_2 z_3 \cos(x_2) \cos(x_3)) \quad (41)$$

$$\beta_1 = h_2 (z_1 z_4 - z_2^2 \cos^2(x_2)) \quad (42)$$

$$M^{-1}H = \begin{pmatrix} \frac{z_4 z_6 - z_5^2 \cos^2(x_2 - x_3)}{z_1 z_4 z_6 - z_1 z_5^2 \cos^2(x_2 - x_3) - z_2^2 z_6 \cos^2(x_2) + 2z_2 z_3 z_5 \cos(x_2) \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3) - z_3^2 z_4 \cos^2(x_3)} \\ \frac{-z_2 z_6 \cos(x_2) + z_3 z_5 \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3)}{z_1 z_4 z_6 - z_1 z_5^2 \cos^2(x_2 - x_3) - z_2^2 z_6 \cos^2(x_2) + 2z_2 z_3 z_5 \cos(x_2) \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3) - z_3^2 z_4 \cos^2(x_3)} \\ \frac{z_2 z_5 \cos(x_2) \cos(x_2 - x_3) - z_3 z_4 \cos(x_3)}{z_1 z_4 z_6 - z_1 z_5^2 \cos^2(x_2 - x_3) - z_2^2 z_6 \cos^2(x_2) + 2z_2 z_3 z_5 \cos(x_2) \cos(x_3) \cos(x_2 - x_3) - z_3^2 z_4 \cos^2(x_3)} \end{pmatrix}$$

References

- [1] R. Tedrake, *Robotic manipulation: Perception, planning, and control*, Course Notes for MIT 6.421, 2024. [Online]. Available: <http://manipulation.mit.edu>.
- [2] K. Ogata, *Modern Control Engineering Systems*, 3rd ed. Prentice Hall, 1997.
- [3] I. J. P. Crowe-Wright, "Control theory: The double pendulum inverted on a cart," University of New Mexico, 2018. [Online]. Available: https://digitalrepository.unm.edu/math_etds/132.
- [4] M. R. Nalavade, M. J. Bhagat, and V. V. Patil, "Balancing double inverted pendulum on a cart by linearization technique," *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 2014.
- [5] R. Zanas, *System theory*, Lecture Notes.